

Conversación: Arduino + Poema en OLED

Exportado desde Claude — 10 de septiembre de 2026

Usuario

[Adjuntó el sketch de Arduino "Queja" de Alfonsina Storni para pantalla OLED]

holaaa, sabes cómo puedo conectar leds a mi arduino uno r4 wifi en ciertas partes del poema? más específicamente en las palabras que están más grandes

Claude

¡Hola! Sí, es bastante directo agregar LEDs que se enciendan justo cuando se muestra la palabra "grito" (la que se agranda). Te explico la parte de hardware y luego cómo integrarlo en tu sketch.

Conexión física

Para cada LED necesitás una resistencia limitante (220Ω – 330Ω es un valor seguro):

- Pata larga (ánodo) del LED → resistencia → pin digital del Arduino (por ejemplo D9)
- Pata corta (cátodo) del LED → GND

El Uno R4 WiFi tiene pines digitales de sobra (D2 a D13), así que si querés un LED distinto por cada "efecto grito" podés usar varios pines sin problema. Si vas a usar más de 2-3 LEDs, te conviene alimentar el circuito desde una fuente externa en vez del 5V del Arduino (aunque para pruebas con pocos LEDs el pin del Arduino alcanza sin drama).

Integración en el código

Dado que `mostrarVerso()` dibuja el verso completo de una sola vez (no palabra por palabra con delay), lo más simple es: prender el LED cuando el verso que se está mostrando tiene una palabra agrandada, apagarlo cuando no.

```
#define LED_GRITO 9 // pin donde conectaste el LED

void setup() {
  // ... tu código existente ...
  pinMode(LED_GRITO, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_GRITO, LOW);
}
```

Y en el `loop()`, justo donde ya llamás a `mostrarVerso()`:

```
} else {
  int indiceActual = posicionActual;
  if (posicionActual > posicionAnimacionQueja) indiceActual--;
  if (posicionActual > posicionAnimacionLlamas) indiceActual--;

  // Prendemos el LED solo si este verso tiene palabra "grito"
  if (strlen(palabraGrande[indiceActual]) > 0) {
    digitalWrite(LED_GRITO, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED_GRITO, LOW);
  }

  mostrarVerso(versosPantalla[indiceActual], palabraGrande[indiceActual]);
  Serial.println(misVersos[indiceActual]);
}
```

Con esto, cada vez que el potenciómetro te lleve a un verso con palabra agrandada ("queja", "muriendo", "persigo", "perfecto", "consumo", "piedad!", "amar!"), el LED se enciende junto con el texto.

Si querés un LED distinto por palabra (efecto más teatral)

Podrías mapear ciertas palabras a ciertos LEDs — por ejemplo, uno para "fuego"/"consumo" (rojo, sugiriendo pasión/ardor) y otro para "piedad"/"queja" (blanco, más suave). En ese caso usarías un switch o comparaciones de `strcmp` sobre `palabraGrande[indiceActual]` para decidir qué pin encender, y asegurarte de apagar los demás.

¿Querés que te arme esa versión con varios LEDs y colores según la palabra?

Usuario

hay otro pin en donde lo pueda conectar?

Claude

Sí, tenés bastantes opciones libres. Repasando tu sketch, actualmente estás usando:

- A0 → potenciómetro
- SDA/SCL (en el Uno R4 WiFi son los pines dedicados, además de estar disponibles en A4/A5) → pantalla OLED I2C

Todo lo demás está libre. Así que para el LED podés usar cualquiera de estos:

Pines digitales: D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13

Con una aclaración importante: si en algún momento querés que el LED no solo prenda/apague sino que se atenúe gradualmente (fade in/out con `analogWrite()`), necesitás un pin con PWM, marcado con ~ en la placa. En el Uno R4 WiFi los pines PWM son:

D3, D5, D6, D9, D10, D11

Si solo vas a hacer `digitalWrite(HIGH/LOW)` como en el ejemplo que te pasé, cualquier pin digital libre sirve (D9 está perfecto). Pero si después querés un efecto más "orgánico" —por ejemplo que el LED crezca de brillo junto con el tamaño de la palabra— te conviene dejarlo en uno de los PWM desde ahora.

¿Vas a usar un solo LED o estás pensando en el esquema de varios LEDs por palabra que mencioné antes? Así te sugiero una distribución de pines que tenga sentido.

Usuario

y sabes porque me funcionaba y ahora ya no?

Claude

Puede ser varias cosas — decime qué cambió entre que funcionaba y que dejó de funcionar, así no tiramos tiros al aire. Algunas preguntas clave:

1. ¿Qué modificaste justo antes de que dejara de andar? ¿Agregaste el LED físicamente, agregaste el código del LED, o pasó algo sin que tocaras nada?

2. ¿"Dejó de funcionar" qué exactamente? ¿La pantalla OLED no prende, el potenciómetro no responde, el LED no enciende, o se colgó/reinició todo el Arduino?
3. ¿Hay algún mensaje en el Monitor Serie? Si el `Serial.println` de los versos dejó de aparecer, es una pista fuerte de que el `setup()` se quedó trabado (por ejemplo en el `for(;;)` si la OLED no inicializó).

Mientras tanto, las causas más comunes cuando se agrega un LED y "se rompe" algo que antes andaba:

- Consumo de corriente: si conectaste el LED sin resistencia, o a una resistencia muy baja, puede estar tirando demasiada corriente del pin o del riel de 5V, y eso a veces hace que la placa se resetee o que la OLED (que también usa 5V/3.3V e I2C) se ponga inestable.
- Pin equivocado: si por error usaste A4/A5 (SDA/SCL) para el LED, eso rompe la comunicación I2C con la pantalla.
- Falso contacto en protoboard: un cable flojo en la fila de GND puede hacer que el LED "flotee" y a veces interfiera con otras conexiones a esa misma fila de tierra.
- Código sin `pinMode()`: si agregaste el `digitalWrite()` pero te olvidaste el `pinMode(LED_GRITO, OUTPUT)` en el `setup()`, el pin queda en un estado indefinido (no debería colgar el programa, pero el LED se comporta raro).

¿Me contás con más detalle qué sintomatología ves ahora (pantalla, LED, monitor serie) y qué fue lo último que tocaste?

Usuario

holaa, como puedo hacer para exportar esta conversación?

Claude

La forma oficial de exportar tu historial de Claude es así:

1. Hacé clic en tus iniciales, en la esquina inferior izquierda.
2. Andá a Configuración.
3. Entrá a la sección Privacidad.
4. Ahí vas a encontrar la opción para exportar tu historial de chats y datos de usuario. Esto solo funciona desde la app web o Claude Desktop — no se puede exportar desde las apps móviles de iOS o Android.

Un par de cosas a tener en cuenta:

- Esta exportación te descarga todo tu historial de conversaciones (no solo esta charla puntual) en un archivo, generalmente como ZIP con datos en formato JSON.
- Los datos exportados no se pueden importar a otra cuenta personal de Claude, así que es más para guardar una copia o hacer respaldo, no para "mover" el chat a otro lado.

Si solo querés esta conversación puntual (el código del OLED, LEDs, etc.), la forma más simple sin instalar nada es: seleccionar todo el texto de la conversación y copiarlo/pegarlo en un documento tuyo (Word, Notion, etc.), o usar la función de imprimir del navegador (`Ctrl+P` / `Cmd+P`) y elegir "Guardar como PDF".

Usuario

un pdf, por favor, y que sea de todas las conversaciones previas que hamos tenido

Claude

Puedo armarte el PDF de esta conversación sin problema, pero no tengo forma de acceder a chats anteriores tuyos — no tengo una función para buscar o traer conversaciones pasadas que hayas tenido conmigo en otras sesiones.

Para tener todas tus conversaciones (no solo esta), la única vía es la exportación oficial (Configuración → Privacidad → Exportar datos), que te manda un archivo con todo tu historial — pero eso te llega como datos crudos (JSON), no como PDF.

Este documento contiene el registro completo de esta conversación puntual sobre el proyecto Arduino + poema.